TROISIEME PARTIE : INVERSION D'UNE MATRICE PAR LA METHODE DE GAUSS-JORDAN

1. LIEN ENTRE INVERSION D'UNE MATRICE ET RESOLUTION D'UN SYSTEME

Prenons un système de deux équations à deux inconnues :

$$(S1)\begin{cases} x+2y=5 \\ 3x+4y=6 \end{cases}$$

Ce système s'écrit matriciellement sous la forme :

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix} \Leftrightarrow MX=V \text{ avec } M=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix};\ X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} \text{ et } V=\begin{pmatrix}5\\ 6\end{pmatrix}$$

Nous avons vu, en introduction de la partie précédente que résoudre le système $S1$ revenait à inverser la matrice M.
Si M est inversible : $MX=V \Longrightarrow X=M^{-1}V$
Sachant résoudre un système par **la méthode du pivot**, nous allons la généraliser pour inverser une matrice.
Mais avant, nous allons nous intéresser au lien entre **les opérations** sur les lignes d'un système et leur traduction par un **produit matriciel**.

2. OPERATIONS SUR LES LIGNES D'UN SYSTEME – TRADUCTION MATRICIELLE

2.1. PERMUTATION DE DEUX LIGNES

EXERCICE PRELIMINAIRE

Nous savons que la matrice identité est élément neutre de la multiplication matricielle :

$$M \in M_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow MI_n=I_nM=M \quad \left(\text{en dimension } 2, I_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right)$$

A. Qu'en est-il, dans $M_2(\mathbb{R})$ de la multiplication d'une matrice M par $J=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$:
   1. À droite (produit MJ)?
   2. À gauche (produit JM)?

B. Que se passe-t-il si on multiplie un vecteur colonne $X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ par J ?

C. En vous inspirant des résultats précédents :
   1. **Ordre2**

      Si $MX=V$ représente le système : $\begin{cases} x+2y=5 & L1 \\ 3x+4y=6 & L2 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant J, M, X, V est représenté le système $\begin{cases} 3x+4y=6 & L1 \leftarrow L2 \\ x+2y=5 & L2 \leftarrow L1 \end{cases}$?

   2. **Ordre 3**

      a. Donner une matrice P d'ordre 3 permettant d'échanger la ligne 1 et la ligne 3 d'une matrice d'ordre 3.
      Par exemple : $\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 7 & 4 & 0\\ 2 & 5 & 10\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}2 & 5 & 10\\ 7 & 4 & 0\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$

      b. Si $MX=X'$ représente le système : $\begin{cases} 2x+5y+10z=1 \\ 7x+4y=2 \\ x-2y+3z=3 \end{cases}$ par quelle égalité matricielle, utilisant P, M, X, X' est représenté le système $\begin{cases} x-2y+3z=3 \\ 7x+4y=2 \\ 2x+5y+10z=1 \end{cases}$?

GENERALISATION

La permutation de deux lignes d'indices $l1$ et $l2$ d'un système se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX=V$, par la multiplication à gauche par une matrice carrée $J=(a_{ij})$ avec :

- $a_{kk} = 1$ si $k \neq l1$ et $k \neq l2$
- $a_{l1l2} = a_{l2l1} = 1$
- Tous les autres termes de J étant nuls

2.2. MULTIPLICATION D'UNE LIGNE PAR UN REEL

Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y = 10 & L1 \leftarrow 2L1 \\ x + \frac{4}{3}y = 2 & L2 \leftarrow L2 \,/\, 3 \end{cases}$

EXERCICE PRELIMINAIRE

A. Ordre 2

a. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice carrée D telle que $DM = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 4/3 \end{pmatrix}$.

b. Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant D, M, X, V est représenté le système $\begin{cases} 2x + 4y = 10 & L1 \leftarrow 2L1 \\ x + \frac{4}{3}y = 2 & L2 \leftarrow L2 \,/\, 3 \end{cases}$?

B. Ordre 3

Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} 2x + 5y + 10z = 1 \\ 7x + 4y = 2 \\ x - 2y + 3z = 3 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant D, M, X, V est représenté le système $\begin{cases} 4x + 10y + 20z = 2 \\ 21x + 12y = 6 \\ -x + 2y - 3z = -3 \end{cases}$?

GENERALISATION

- La multiplication de la ligne l d'un système par un coefficient λ se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX = V$, par la multiplication à gauche par une matrice diagonale $D = (a_{ij})$ avec :
  - $a_{kk} = 1 \; si \; k \neq l$
  - $a_{ll} = \lambda$
- Il est possible, par un seul calcul de multiplier la première ligne par λ_1, la deuxième par λ_2… la nème par λ_n
  La matrice diagonale D associée à cette transformation est :

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

2.3. AJOUTER A UNE LIGNE, UNE AUTRE OU LE MULTIPLE D'UNE AUTRE.

Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ -2y = -9 & L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{cases}$

EXERCICE PRELIMINAIRE

A. Ordre 2

a. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice T telle que $TM = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 - 3 \times 1 & 4 - 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

b. Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant D, M, X, V est est représenté le système $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -2y = -9 \end{cases}$

B. Ordre 3

a. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice T telle que $TM = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 - 3 \times 1 & 4 - 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

b. Donner une matrice P d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, d'ajouter à la deuxième ligne la première ligne multipliée par 2 et de retrancher la première ligne à la troisième.

Par exemple : $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 0 & 14 & 20 \\ 0 & -7 & -7 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ -4 & 4 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

GENERALISATION

- Ajouter à une ligne l d'un système, la multiplication d'une autre l' par λ se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX = V$, par la multiplication à gauche par une matrice $T = (a_{ij})$ avec :
  - $a_{kk} = 1$ pour tout k
  - $a_{lk} = \lambda$
  - Tous les autres termes étant nuls
- Dans cas de la méthode du pivot de Gauss, à chaque étape, une ligne est utilisée pour modifier les autres (en-dessous). La matrice obtenue est une matrice triangulaire contenant des 1 dans la diagonale et les coefficients multiplicateurs dans la colonne correspondant à la ligne utilisée (1ère colonne à la 1ère étape, 2ème colonne à la 2ème…).

BILAN : Nous retiendrons que chaque opération sur les lignes d'un système peuvent être associée à un produit matriciel appliqué aux matrices représentant le système.

2.4. ILLUSTRATION SUR LA METHODE DU PIVOT

Considérons le système $(S1) \Leftrightarrow MX = X'$ avec $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

$$(S1) \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow MX = V$$

TRANSFORMATION DU SYSTEME EN SYSTEME TRIANGULAIRE (METHODE DU PIVOT)

Une seule étape (pivot = 1)

$$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ -2y = -9 & L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{cases} \qquad MX = V \Leftrightarrow \boldsymbol{T_1}MX = \boldsymbol{T_1}V \text{ avec } \boldsymbol{T_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-3} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

REMONTEE (RESOLUTION DU SYSTEME TRIANGULAIRE)

$$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ y = -9/2 & L2 \leftarrow \left(-\frac{1}{2}\right) L2 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \boldsymbol{D}T_1MX = \boldsymbol{D}T_1V \text{ avec } \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1/2} \end{pmatrix}$$

$$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 & L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ y = -9/2 & L2 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \boldsymbol{T_2}DT_1MX = \boldsymbol{T_2}DT_1V \text{ avec } \boldsymbol{T_2} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$$T_2DT_1MX = X \Longrightarrow \boldsymbol{T_2DT_1M} = \boldsymbol{I_2}$$
$$\Longrightarrow \boldsymbol{M^{-1}} = \boldsymbol{T_2DT_1}$$

CONCLUSION : $\boldsymbol{M^{-1}} = \boldsymbol{T_2DT_1} = \boldsymbol{T_2DT_1I_2}$

Ce qui signifie que, pour calculer $\boldsymbol{M^{-1}}$, il suffit de multiplier $\boldsymbol{I_2}$ à gauche :

- Par $\boldsymbol{T_1}$
- Puis par $\boldsymbol{D}$
- Puis par $\boldsymbol{T_2}$

Mais le calcul matriciel n'est pas nécessaire, puisque chaque produit correspond à une transformation sur les lignes de la matrice. Finalement, inverser $\boldsymbol{M}$ revient à appliquer sur la matrice $\boldsymbol{I_2}$ les mêmes transformations que sur $\boldsymbol{M}$, jusqu'à transformer cette dernière

3. METHODE DE GAUSS-JORDAN

3.1. EXEMPLES

EXEMPLE 1

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 6\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\ 6\end{pmatrix}$$

a. **Point de départ** et principe :

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 1 & 0\\ 3 & 4 & 0 & 1\end{array}\right) \leftarrow I_2$$

- Les deux matrices sont présentées côte à côte
- On utilise la matrice de gauche pour définir les opérations à réaliser :
  - La méthode du pivot permet de transformer la matrice en matrice **triangulaire**
  - La **résolution** du système triangulaire revient à transformer la matrice triangulaire en matrice identité
- Les mêmes opérations sont effectuées sur la matrice de droite.

D'après les observations précédentes, les opérations successives se traduisent par produit matriciel et le produit final appliqué à la matrice de droite, correspond à la **matrice inverse** de $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$

b. **Triangularisation** par le pivot

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -3 & 1\end{array}\right) \begin{array}{l}L1\\ L2 \leftarrow L2-3L1\end{array}$$

$\boldsymbol{T_1 = \begin{pmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{T_1 I_2 = T_1}$

c. **Résolution** du système triangulaire

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2\end{array}\right) \begin{array}{l}L1\\ L2 \leftarrow -L2/2\end{array}$$

$\boldsymbol{D = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1/2\end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{DT_1}$

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & -2 & 1\\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2\end{array}\right) \begin{array}{l}L1 \leftarrow L1-2L2\\ L2\end{array}$$

$\boldsymbol{T_2 = \begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{T_2 D T_1 = M^{-1}}$
M^{-1} a été obtenue sans effectuer le produit

EXEMPLE 2

Inversion de la matrice $M = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 5 & 3\\ 1 & 0 & 8\end{pmatrix}$

a. Point de départ

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1\end{array}\right) \begin{array}{l}L1\\ L2\\ L3\end{array}$$

b. **Triangularisation** par le pivot

- Pivot = 1 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1\end{array}\right) \begin{array}{l}L1\\ L2 \leftarrow L2-2L1\\ L3 \leftarrow L3-L1\end{array}$

- Pivot = 1 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1\end{array}\right) \begin{array}{l}L1\\ L2\\ L3 \leftarrow L3+2L2\end{array}$

c. **Résolution** du système triangulaire

- « 1 » dans la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow -L3 \end{array}$$

- « 0 » dans la troisième colonne à partir du dernier élément de la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L2 - 3L3 \\ L2 \leftarrow L2 + 3L3 \\ L3 \end{array}$$

- 0 » dans la deuxième colonne

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

Matrice M^{-1}

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

3.2. EXERCICES

Calculer par la méthode précédente les inverses des matrices suivantes :

$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (Corrigé)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ (Corrigé)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 6 & 1 & -2 \\ -9 & 2 & 3 \\ 10 & -3 & -1 \end{pmatrix}$)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 1 & -5 & 3 \\ 7 & 7 & -7 \end{pmatrix}$)

$M = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 10 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 6 & 12 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 \\ -7 & 10 & 5 \\ 1 & -10 & 1 \end{pmatrix}$)

CORRECTION

Inversion de la matrice $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{5} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$

a. Point de départ

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

b. Triangularisation par le pivot

Pivot = 1 $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 3L1 \\ L3 \leftarrow L3 - 2L1 \end{array}$

Pivot = 8 $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9/2 & -1/8 & -5/8 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow L3 - \frac{5}{8}L2 \end{array}$

c. Résolution du système triangulaire

- « 1 » dans la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2/8 \\ L3 \leftarrow L3/(-9/2) \end{array}$$

- « 0 » dans la troisième colonne à partir du dernier élément de la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - L3/8 \\ L3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 11/12 & -5/12 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 - 3L3 \\ L2 \leftarrow L2 + L3/2 \\ L3 \end{array}$$

- « 0 » dans la deuxième colonne

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7/36 & -1/36 & 4/9 \\ 0 & 1 & 0 & -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 + 2L2 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

Matrice M^{-1}

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 7/36 & -1/36 & 4/9 \\ -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{36}\begin{pmatrix} 7 & -1 & 16 \\ -13 & 7 & -4 \\ 1 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

Inversion de la matrice $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{2} & \mathbf{5} & \mathbf{3} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{8} \end{pmatrix}$

- Point de départ

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

- Triangularisation par le pivot

Pivot = 1

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \end{array}$$

Pivot = 1

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow L3 + 2L2 \end{array}$$

- Résolution du système triangulaire

→ « 1 » dans la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow -L3 \end{array}$$

→ « 0 » dans la troisième colonne à partir du dernier élément de la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L2 - 3L3 \\ L2 \leftarrow L2 + 3L3 \\ L3 \end{array}$$

→ « 0 » dans la deuxième colonne

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

Matrice M^{-1}

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3. EXERCICE RECAPITULATIF

Partie 1

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2
2. En déduire $M^2 - 3M$
3. En déduire que M est inversible et donner l'expression de M^{-1}.
4. On considère le système suivant :

$$(S1) \begin{cases} y - z = 2 \\ -3x + 4y - 3z = 1 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$

   a. Écrire le système $(S1)$ sous forme d'une égalité matricielle utilisant M.
   b. Utiliser la matrice M^{-1} obtenue à la question 3 pour résoudre le système $(S1)$

Partie 2

On considère le système $(S2)$ suivant :

$$(S2) \begin{cases} -x + y = -1 \\ -3x + 4y - 3z = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

1. Appliquer la méthode du Pivot de Gauss pour résoudre le système $(S2)$
2. Écrire le système $(S2)$ sous forme d'une égalité matricielle utilisant la matrice N :

$$N = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour inverser la matrice N.
4. Les systèmes $(S1)$ et $(S2)$ sont équivalents :
   a. Par quelle opération sur les lignes passe-t-on de $(S1)$ à $(S2)$?
   b. En déduire la matrice P telle que $N = PM$.
   c. Expliquez, sans calcul pourquoi $P = P^{-1}$
   d. En déduire l'expression de N^{-1} en fonction de M^{-1}

Partie 3 : transformations des lignes d'un système réversibles

On considère la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. En multipliant à gauche, par P, un système d'équation $MX = V$ (ce qui donnerait $PMX = PV \Leftrightarrow M'X = V'$), quelles transformations sur les lignes du système réalise-t-on ? *Répondre par une phrase (et non par un calcul)*
2. Pour « revenir en arrière », par quelle matrice P' doit-on multiplier le système $M'X = V'$ pour revenir à $MX = V$?
3. En déduire que P est inversible et déterminer P^{-1}. *Justifiez votre réponse*